



Pizza Express

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Manual de usuario

Proyecto de Ingeniería de Software
Católica del Norte Fundación Universitaria



- **Sistema:** Pizza Express — Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario
 - **Dirigido a:** cajeros, pizzeros y al administrador de la pizzería
-

1. ¿Para qué sirve este sistema?

Pizza Express reemplaza la libreta de pedidos y el conteo manual de ingredientes. Con él:

- el **cajero** registra los pedidos de mesa, para llevar y a domicilio;
- el **pizzero** ve en pantalla qué tiene que preparar y en qué orden;
- el **administrador** controla el inventario, los precios y las ventas.

Lo más importante: **cada vez que se vende una pizza, el sistema descuenta solo los ingredientes que lleva esa pizza**. Así el inventario está siempre al día y el sistema avisa antes de que un insumo se acabe.

2. Cómo entrar

Abra el navegador en la dirección que le indique el administrador (por defecto `http://127.0.0.1:5000`). Verá la pantalla de acceso:



Pizza Express

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Usuario

Contraseña

Entrar

Usuarios de prueba

- admin / admin123 — Administrador / dueño
- cajero / cajero123 — Cajero / mesero
- pizzero / pizzero123 — Pizzero / cocina

Escriba su usuario y su contraseña y pulse **Entrar**.

Usuarios del sistema

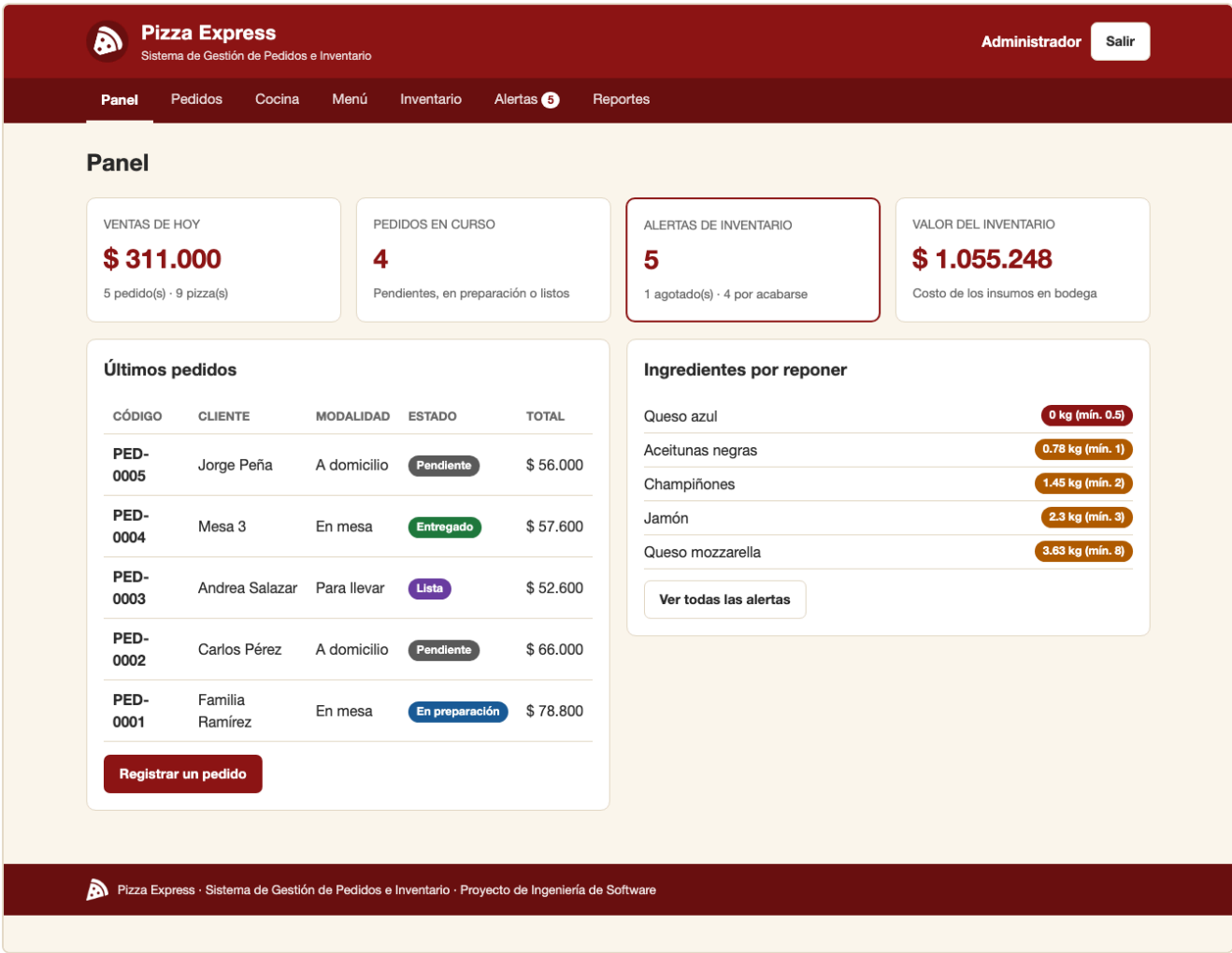
Usuario	Contraseña	Quién lo usa	Qué puede hacer
admin	admin123	Administrador o dueño	Todo: pedidos, cocina, menú, inventario y reportes
cajero	cajero123	Cajero o mesero	Registrar y consultar pedidos, ver menú, inventario y alertas
pizzero	pizzero123	Pizzero o cocina	Tablero de cocina, menú y alertas

Si intenta entrar a una sección que no le corresponde, el sistema lo devuelve al panel con el mensaje «*Tu rol no tiene permiso para esa sección*». No es un error: es el control de acceso funcionando.

Para salir, pulse **Salir**, arriba a la derecha.

3. El panel de inicio

Es la primera pantalla al entrar. Resume el día en cuatro indicadores y muestra los últimos pedidos y los ingredientes que hay que reponer.



Indicador	Qué significa
Ventas de hoy	Dinero vendido hoy, sin contar pedidos cancelados
Pedidos en curso	Pedidos pendientes, en preparación o listos
Alertas de inventario	Ingredientes agotados o por acabarse. Si hay alguno, el recuadro se resalta
Valor del inventario	Cuánto dinero hay invertido en los insumos de la bodega

En la barra de navegación, junto a **Alertas**, aparece un número rojo con la cantidad de ingredientes que necesitan reposición. Está visible desde cualquier pantalla.

4. Tareas del cajero

4.1 Registrar un pedido

Entre en **Pedidos** → **Nuevo pedido**.



Pizza Express
Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Cajero **Salir**

Panel

Pedidos

Menú

Inventario

Alertas **5**

Nuevo pedido

Datos del pedido

Modalidad

En mesa ▾

Cliente

Nombre de quien pide

Mesa, teléfono o dirección

Mesa 4 / Calle 45 # 12-3

Obligatorio para pedidos en mesa y a domicilio.

Notas para la cocina

Sin cebolla, extra queso.

Pizzas del menú

Escribe la cantidad de las pizzas que quieres pedir. El inventario se descuenta automáticamente al guardar y la venta se bloquea si falta algún ingrediente.

PIZZA	TAMAÑO	PRECIO	CANTIDAD
Cuatro Quesos Mozzarella, parmesano, cheddar y queso azul. Sin inventario	Mediana — \$ 38.000 (sin stock) ▾	\$ 38.000 tamaño mediano	0
Hawaiana Jamón y piña sobre base de mozzarella.	Mediana — \$ 33.000 ▾	\$ 33.000 tamaño mediano	0
Margarita La clásica: salsa de tomate, mozzarella y orégano.	Mediana — \$ 28.000 ▾	\$ 28.000 tamaño mediano	0
Mexicana Carne molida, jalapeños y cebolla. Picante.	Mediana — \$ 36.000 ▾	\$ 36.000 tamaño mediano	0
Pepperoni Mozzarella y generosas rodajas de pepperoni.	Mediana — \$ 34.000 ▾	\$ 34.000 tamaño mediano	0
Vegetariana Champiñones, pimentón, cebolla y aceitunas negras.	Mediana — \$ 31.000 ▾	\$ 31.000 tamaño mediano	0

Cancelar

Registrar pedido

 Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

Paso 1 — Datos del pedido.

Campo	Qué escribir
Modalidad	En mesa, Para llevar o A domicilio
Cliente	Nombre de quien pide. Obligatorio
Mesa, teléfono o dirección	El número de mesa si es en mesa, la dirección si es a domicilio (en ambos casos es obligatorio) o el teléfono si es para llevar (opcional)
Notas para la cocina	Indicaciones como «sin cebolla» o «extra queso». Las verá el pizzero

Paso 2 — Pizzas. En la tabla del menú, escriba la **cantidad** de cada pizza que quiere pedir y elija el **tamaño** (personal, mediana o familiar). Las pizzas que no lleve el pedido se dejan en cero. El precio de cada tamaño aparece en la lista desplegable.

Las pizzas que no se pueden preparar por falta de ingredientes salen atenuadas y con la etiqueta roja **Sin inventario**.

Paso 3. Pulse **Registrar pedido**. El sistema descuenta los ingredientes y le muestra el detalle del pedido con su código (PED-0007 , por ejemplo).

4.2 Si el sistema no deja guardar el pedido

Aparecerá un recuadro rojo explicando el motivo. Los tres casos habituales:

Mensaje	Qué pasó	Qué hacer
No hay inventario suficiente para este pedido. Falta «Queso azul»: se necesitan 0.08 kg y solo hay 0 kg	No alcanzan los ingredientes para preparar esas pizzas	Ofrecer otra pizza al cliente, o pedirle al administrador que reabastezca ese ingrediente
Falta el dato «Dirección de entrega» para un pedido a domicilio	Se dejó vacía la dirección	Escribir la dirección de entrega
Agrega al menos una pizza al pedido	Todas las cantidades quedaron en cero	Poner la cantidad de al menos una pizza

Cuando un pedido se rechaza, **no se descuenta nada** del inventario. Puede corregir el formulario y volver a intentarlo con tranquilidad.

4.3 Consultar pedidos

En **Pedidos** verá la lista completa, de la más reciente a la más antigua.



Pizza Express
Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

CajeroSalir

PanelPedidosMenúInventarioAlertas5

Pedidos

Todos los estados

Todas las modalidades

Filtrar

Nuevo pedido

CÓDIGO	FECHA	CLIENTE	MODALIDAD	PIZZAS	ESTADO	TOTAL	
PED-0005	06/09/2026 18:34	Jorge Peña Calle 80 # 15-22	A domicilio	2	Pendiente	\$ 56.000	Ver
PED-0004	06/09/2026 18:34	Mesa 3 Mesa 3	En mesa	1	Entregado	\$ 57.600	Ver
PED-0003	06/09/2026 18:34	Andrea Salazar 3154447788	Para llevar	2	Lista	\$ 52.600	Ver
PED-0002	06/09/2026 18:24	Carlos Pérez Calle 45 # 12-30, Apto 302	A domicilio	2	Pendiente	\$ 66.000	Ver
PED-0001	06/09/2026 18:24	Familia Ramírez Mesa 5	En mesa	2	En preparación	\$ 78.800	Ver

Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

Puede filtrar por **código o cliente**, por **estado** y por **modalidad**. Pulse **Ver** para abrir el detalle de un pedido.

4.4 Detalle de un pedido



Pizza Express
Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

CajeroSalir

PanelPedidosMenúInventarioAlertas5

Pedido PED-0001

Detalle del pedido

PIZZA	TAMAÑO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Margarita	Familiar	1	\$ 44.800	\$ 44.800
Pepperoni	Mediana	1	\$ 34.000	\$ 34.000
TOTAL				\$ 78.800

Información

Código

PED-0001

Estado

En preparación

Modalidad

En mesa

Cliente

Familia Ramírez

Número de mesa

Mesa 5

Tomado por

Cajero

Fecha

06/09/2026 18:24

Notas

Sin orégano en una de las pizzas.

Cambiar estado

Lista

Cancelado

Al cancelar el pedido los ingredientes vuelven al inventario.

Volver a pedidos

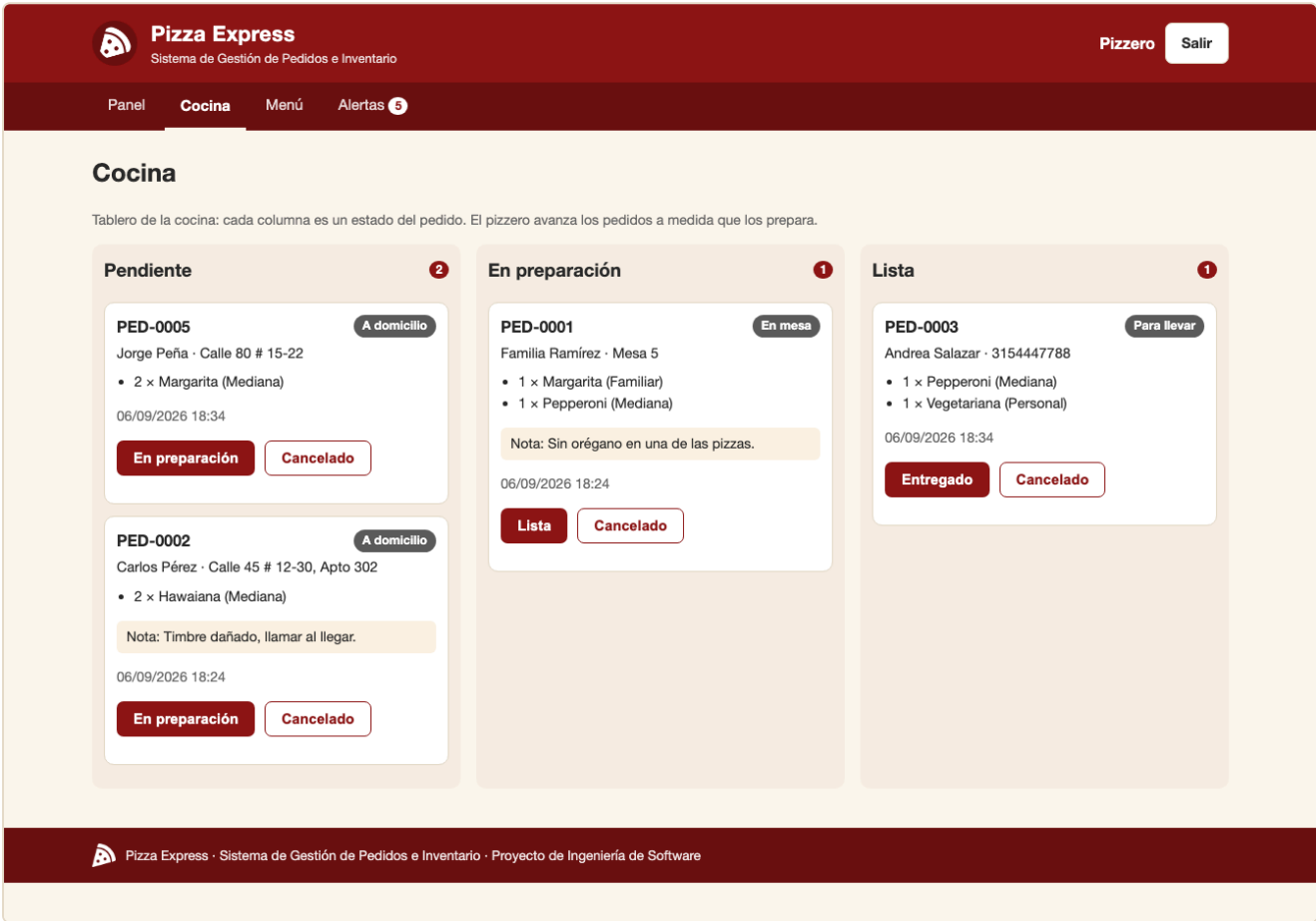
Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

Muestra las pizzas con su tamaño, cantidad y precio, el total, los datos del cliente, quién tomó el pedido y las notas. Desde aquí también se puede cambiar el estado del pedido.

5. Tareas del pizzero

5.1 El tablero de cocina

Entre en **Cocina**. Los pedidos aparecen en tres columnas según su estado.



Cada tarjeta muestra el código del pedido, la modalidad, el cliente, las pizzas con su tamaño y las notas de la cocina.

5.2 Avanzar un pedido

Pulse el botón del siguiente estado en la tarjeta:

Columna	Botón	Cuándo pulsarlo
Pendiente	En preparación	Cuando empiece a armar las pizzas
En preparación	Lista	Cuando salgan del horno
Lista	Entregado	Cuando se entregue al cliente o al domiciliario

El pedido pasa a la columna siguiente y desaparece del tablero cuando se marca como entregado.

5.3 Cancelar un pedido

El botón **Cancelado** está disponible mientras el pedido no se haya entregado. Al cancelarlo, **todos los ingredientes vuelven al inventario automáticamente**.

Un pedido ya entregado no se puede cancelar: la pizza ya salió y el insumo ya se gastó.

6. Tareas del administrador

6.1 Ver y ajustar el inventario

Entre en **Inventario**.

Pizza Express

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Administrador

Salir

Panel

Pedidos

Cocina

Menú

Inventario

Alertas 5

Reportes

Buscar ingrediente

Todas las categorías

Filtrar

Valor total en bodega: \$ 1.055.248

Nuevo ingrediente

INGREDIENTE	CATEGORÍA	STOCK	MÍNIMO	COSTO UNITARIO	VALOR	ESTADO	ACCIONES
Aceite de oliva	Aceites	2.93 L	2 L	\$ 32.000	\$ 93.696	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Aceitunas negras	Verduras	0.78 kg	1 kg	\$ 22.000	\$ 17.072	Stock bajo	0 Reabastecer Editar
Carne molida	Carnes	3.81 kg	2 kg	\$ 24.000	\$ 91.392	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Cebolla	Verduras	5.88 kg	3 kg	\$ 5.000	\$ 29.420	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Champiñones	Verduras	1.45 kg	2 kg	\$ 15.000	\$ 21.780	Stock bajo	0 Reabastecer Editar
Harina de trigo	Granos	22.06 kg	10 kg	\$ 4.500	\$ 99.270	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Jalapeños	Verduras	1.14 kg	0.5 kg	\$ 18.000	\$ 20.448	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Jamón	Carnes	2.3 kg	3 kg	\$ 26.000	\$ 59.800	Stock bajo	0 Reabastecer Editar
Levadura	Condimentos	0.8 kg	0.4 kg	\$ 20.000	\$ 16.040	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Orégano	Condimentos	0.57 kg	0.3 kg	\$ 40.000	\$ 22.880	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Pepperoni	Carnes	3.76 kg	3 kg	\$ 34.000	\$ 127.840	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Pimentón	Verduras	2.96 kg	1.5 kg	\$ 8.000	\$ 23.712	Suficiente	0 Reabastecer Editar
Piña en almíbar	Frutas	4.76 kg	2 kg	\$ 12.000	\$ 57.120	Suficiente	0 Reabastecer Editar

La tabla muestra, para cada ingrediente, el stock actual, el mínimo, el costo por unidad y el valor que representa. La columna **Estado** usa tres etiquetas:

Etiqueta	Significado
Suficiente	Hay más stock que el mínimo
Stock bajo	Se llegó o se bajó del mínimo, pero todavía queda
Agotado	No queda nada; las pizzas que lo usan no se pueden vender

Puede buscar por nombre y filtrar por categoría.

6.2 Reabastecer un ingrediente

Cuando llega mercancía del proveedor, escriba la cantidad recibida en la casilla de la fila correspondiente y pulse **Reabastecer**. Esa cantidad se **suma** al stock actual.

6.3 Crear o editar un ingrediente

Con **Nuevo ingrediente** (o **Editar** en una fila) se abre el formulario. Los campos son:

Campo	Para qué sirve
Nombre	Cómo se llama el insumo
Categoría	Para agrupar y filtrar
Unidad de medida	kg, L, unidad...
Stock actual	Cuánto hay ahora
Stock mínimo	Cuando el stock llegue a este valor, el sistema lanzará la alerta
Costo por unidad	Lo que cuesta comprarlo; sirve para valorar el inventario

6.4 Atender las alertas

La pantalla **Alertas** separa los ingredientes agotados de los que están por acabarse, e indica cuánto falta para volver al mínimo.



Pizza Express

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Administrador

Salir

Panel

Pedidos

Cocina

Menú

Inventario

Alertas 5

Reportes

Alertas de inventario

Un ingrediente entra en alerta cuando su stock llega o baja del mínimo definido. Mientras un insumo esté agotado, las pizzas que lo usan no se pueden vender.

Agotados (1)

INGREDIENTE	CATEGORÍA	STOCK ACTUAL	STOCK MÍNIMO	FALTA	REABASTECER
Queso azul	Lácteos	0 kg	0.5 kg	0.5 kg	0 Sumar al stock

Por acabarse (4)

INGREDIENTE	CATEGORÍA	STOCK ACTUAL	STOCK MÍNIMO	FALTA	REABASTECER
Aceitunas negras	Verduras	0.78 kg	1 kg	0.22 kg	0 Sumar al stock
Champiñones	Verduras	1.45 kg	2 kg	0.55 kg	0 Sumar al stock
Jamón	Carnes	2.3 kg	3 kg	0.7 kg	0 Sumar al stock
Queso mozzarella	Lácteos	3.63 kg	8 kg	4.37 kg	0 Sumar al stock



Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

Desde aquí se puede reabastecer directamente con **Sumar al stock**.

6.5 Gestionar el menú

En **Menú** aparece cada pizza con su descripción, sus precios por tamaño y si se puede preparar.



Pizza Express
Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Administrador

Salir

Panel

Pedidos

Cocina

Menú

Inventario

Alertas 5

Reportes

Menú

Cada pizza tiene una receta: al vender una, sus ingredientes se descuentan del inventario. Los precios mostrados corresponden a cada tamaño.

Cuatro Quesos

Sin inventario

Mozzarella, parmesano, cheddar y queso azul.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 22.800	Falta: Queso azul
Mediana	\$ 38.000	Falta: Queso azul
Familiar	\$ 60.800	Falta: Queso azul

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

38000

Actualizar

Retirar del menú

Hawaiana

Disponible

Jamón y piña sobre base de mozzarella.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 19.800	Se puede preparar
Mediana	\$ 33.000	Se puede preparar
Familiar	\$ 52.800	Se puede preparar

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

33000

Actualizar

Retirar del menú

Margarita

Disponible

La clásica: salsa de tomate, mozzarella y orégano.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 16.800	Se puede preparar
Mediana	\$ 28.000	Se puede preparar
Familiar	\$ 44.800	Se puede preparar

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

28000

Actualizar

Retirar del menú

Mexicana

Disponible

Carne molida, jalapeños y cebolla. Picante.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 21.600	Se puede preparar
Mediana	\$ 36.000	Se puede preparar
Familiar	\$ 57.600	Se puede preparar

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

36000

Actualizar

Retirar del menú

Pepperoni

Disponible

Mozzarella y generosas rodajas de pepperoni.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 20.400	Se puede preparar
Mediana	\$ 34.000	Se puede preparar
Familiar	\$ 54.400	Se puede preparar

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

34000

Actualizar

Retirar del menú

Vegetariana

Disponible

Champiñones, pimentón, cebolla y aceitunas negras.

TAMAÑO	PRECIO	ESTADO
Personal	\$ 18.600	Se puede preparar
Mediana	\$ 31.000	Se puede preparar
Familiar	\$ 49.600	Se puede preparar

► Ver receta (tamaño mediano)

Precio base

31000

Actualizar

Retirar del menú


Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

- **Ver receta** despliega los ingredientes y las cantidades de la pizza mediana.
- **Precio base** cambia el precio de la pizza mediana; los precios de la personal y la familiar se recalculan solos (0,6 y 1,6 veces el precio base).
- **Retirar del menú** la esconde del formulario de pedidos sin borrar su historial. Las pizzas retiradas aparecen abajo con la opción **Volver a activar**.

Si una pizza no se puede preparar, el sistema indica exactamente qué ingrediente falta.

6.6 Consultar los reportes de ventas

Entre en **Reportes** y elija el rango de fechas.

Pizza Express

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario

Administrador

Salir

Panel

Pedidos

Cocina

Menú

Inventario

Alertas 5

Reportes

Reportes de ventas

Desde01/01/2020

Hasta31/12/2030

Generar reporte

VENTAS DEL PERIODO

\$ 311.000

Sin contar pedidos cancelados

PEDIDOS

5

0 cancelado(s)

PIZZAS VENDIDAS

9

Unidades entregadas o en proceso

TICKET PROMEDIO

\$ 62.200

Venta media por pedido

Pizzas más vendidas

#	PIZZA	UNIDADES	VENTAS
1	Margarita	3	\$ 100.800
2	Pepperoni	2	\$ 68.000
3	Hawaiana	2	\$ 66.000
4	Mexicana	1	\$ 57.600
5	Vegetariana	1	\$ 18.600

Ventas por modalidad

MODALIDAD	PEDIDOS	VENTAS	%
En mesa	2	\$ 136.400	43.9%
Para llevar	1	\$ 52.600	16.9%
A domicilio	2	\$ 122.000	39.2%

Ventas por tamaño

TAMAÑO	UNIDADES	VENTAS
Personal	1	\$ 18.600
Mediana	6	\$ 190.000
Familiar	2	\$ 102.400

Ventas por día

DÍA	PEDIDOS	VENTAS
2026-09-06	5	\$ 311.000

Valor actual del inventario: \$ 1.055.248

Pizza Express · Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario · Proyecto de Ingeniería de Software

Encontrará:

- **Resumen del periodo:** dinero vendido, número de pedidos, pizzas vendidas y ticket promedio.
- **Pizzas más vendidas:** ranking por unidades.
- **Ventas por modalidad:** cuánto se vendió en mesa, para llevar y a domicilio, con su porcentaje.
- **Ventas por tamaño:** unidades e importe de cada tamaño.
- **Ventas por día:** detalle diario del periodo.

Los pedidos cancelados **nunca** cuentan como venta, aunque sí se informa cuántos hubo.

7. Estados del pedido

Estado	Color	Significado
Pendiente	Gris	Registrado, la cocina aún no lo empieza
En preparación	Azul	El pizzero lo está armando
Lista	Morado	Salió del horno, falta entregarlo
Entregado	Verde	Cerrado correctamente
Cancelado	Rojo	Anulado; los ingredientes volvieron al inventario

El pedido avanza siempre en ese orden: no se puede saltar de *pendiente* a *entregado*.

8. Preguntas frecuentes

No puedo vender una pizza y no entiendo por qué. Abra **Menú**: junto a cada tamaño aparece si se puede preparar y, si no, qué ingrediente falta. Avise al administrador para que lo reabastezca.

Me equivoqué al tomar un pedido. Cancelelo desde el detalle del pedido o desde el tablero de cocina. Los ingredientes vuelven al inventario y puede registrar el pedido correcto.

¿Por qué una pizza familiar descuenta más ingredientes? Porque el tamaño multiplica la receta: la personal consume 0,6 veces la receta, la mediana 1 vez y la familiar 1,6 veces. El precio sigue la misma proporción.

Cambié el precio de una pizza. ¿Cambian los pedidos anteriores? No. Cada pedido guarda el precio que tenía la pizza en el momento de la venta, así que los reportes históricos no se alteran.

El contador rojo de Alertas no baja. Solo baja cuando el stock del ingrediente supera su mínimo. Reabastezca una cantidad mayor, o revise si el stock mínimo definido es demasiado alto para ese insumo.

Quiero volver a los datos de demostración. Pídale al administrador que borre el archivo `datos/pizzaexpress.db` y vuelva a iniciar la aplicación: se recrea con los datos de ejemplo originales. **Se perderán todos los pedidos registrados.**